

Théorie de la mesure et probabilités : Feuille de TD 3

Chapitres 4–5 — Fonctions mesurables et intégrale de Lebesgue

ZFAI Hangzhou

Benoit Duvocelle

27 septembre 2026

Cette feuille est consacrée aux fonctions mesurables (Chapitre 4) et à la construction de l'intégrale de Lebesgue (Chapitre 5), avant les théorèmes d'interversion limite-intégrale. Les exercices reprennent les notions du cours sans redémontrer les propriétés et exemples déjà traités dans le polycopié. La partie 1 regroupe des exercices relativement simples, la partie 2 des exercices plus délicats et la partie 3 contient des compléments de cours.

Table des matières

1	Partie 1 – Exercices relativement simples	2
	Exercice 1.1 – Image réciproque, différence et différence symétrique	2
	Exercice 1.2 – Toute fonction monotone est borélienne	2
	Exercice 1.3 – Recollement de fonctions mesurables	2
	Exercice 1.4 – Calcul sur une mesure discrète finie	2
	Exercice 1.5 – Ensemble de convergence	2
	Exercice 1.6 – Calcul direct sur une fonction étagée	3
	Exercice 1.7 – Calcul avec une mesure atomique finie	3
	Exercice 1.8 – Mesure de comptage sur $\mathbb{Z}$	3
2	Partie 2 – Exercices plus délicats	3
	Exercice 2.1 – Maximum et minimum de deux fonctions mesurables	3
	Exercice 2.2 – Inverse et quotient	3
	Exercice 2.3 – Comparer deux fonctions mesurables	3
	Exercice 2.4 – Mesure pondérée sur $\mathbb{N}$	4
	Exercice 2.5 – Une intégrale infinie pour la mesure de comptage	4
	Exercice 2.6 – Suites de fonctions mesurables : supremum, limsup et limite simple	4
	Exercice 2.7 – Une probabilité atomique sur $\mathbb{R}$	4
	Exercice 2.8 – Formule générale pour une mesure pondérée discrète	5
3	Partie 3 – Compléments de cours	5
	Exercice 3.1 – Tribu engendrée et image réciproque	5
	Exercice 3.2 – Unicité de la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}^n$	5
	Exercice 3.3 – Composition : un contre-exemple	6

1 Partie 1 – Exercices relativement simples

Exercice 1.1 – Image réciproque, différence et différence symétrique

On rappelle que, pour deux ensembles A et B , leur **différence symétrique** est

$$A \Delta B := (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (A \cup B) \setminus (A \cap B).$$

Soient $f : E \rightarrow F$ et $A, B \subseteq F$. Montrer que

$$f^{-1}(A \setminus B) = f^{-1}(A) \setminus f^{-1}(B), \quad f^{-1}(A \Delta B) = f^{-1}(A) \Delta f^{-1}(B).$$

Exercice 1.2 – Toute fonction monotone est borélienne

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ croissante. Montrer que f est borélienne.

Exercice 1.3 – Recollement de fonctions mesurables

Soit $(E, \mathcal{T})$ un espace mesurable, $A \in \mathcal{T}$ et $f, g : E \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions mesurables. On pose

$$h = f\mathbf{1}_A + g\mathbf{1}_{A^c}.$$

Montrer que h est mesurable.

Exercice 1.4 – Calcul sur une mesure discrète finie

On considère $E = \{1, 2, 3, 4\}$ muni de la mesure μ définie par

$$\mu(\{1\}) = \frac{1}{10}, \quad \mu(\{2\}) = \frac{2}{10}, \quad \mu(\{3\}) = \frac{3}{10}, \quad \mu(\{4\}) = \frac{4}{10}.$$

Soient $f, g : E \rightarrow \mathbb{R}$ définies par

$$f(k) = k^2, \quad g(k) = k.$$

Calculer

$$\int_E f d\mu \quad \text{et} \quad \int_E g d\mu.$$

Exercice 1.5 – Ensemble de convergence

Soit $(E, \mathcal{T})$ un espace mesurable et (f_n) une suite de fonctions mesurables $E \rightarrow \mathbb{R}$.

1. Rappeler la définition d'une suite de Cauchy dans un espace vectoriel normé et celle d'un espace vectoriel normé complet. $\mathbb{R}$, muni de la norme usuelle $|\cdot|$, est-il complet ?
2. Montrer que l'ensemble

$$C := \{x \in E ; (f_n(x)) \text{ converge dans } \mathbb{R}\}$$

est mesurable.

Exercice 1.6 – Calcul direct sur une fonction étagée

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$ un espace mesuré et $A_1, A_2, A_3 \in \mathcal{T}$ une partition de Ω telle que

$$\mu(A_1) = 4, \quad \mu(A_2) = 3, \quad \mu(A_3) = 6.$$

Pour

$$f = 3\mathbf{1}_{A_1} + 5\mathbf{1}_{A_2} + 2\mathbf{1}_{A_3},$$

calculer $\int_{\Omega} f d\mu$.

Exercice 1.7 – Calcul avec une mesure atomique finie

Sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$, on considère la mesure

$$\mu = 2\delta_{-1} + \delta_0 + 3\delta_2.$$

Calculer

$$\int_{\mathbb{R}} (x+2) d\mu(x) \quad \text{et} \quad \int_{\mathbb{R}} (x^2-1) d\mu(x).$$

Exercice 1.8 – Mesure de comptage sur $\mathbb{Z}$

Soit ν la mesure de comptage sur $(\mathbb{Z}, \mathcal{P}(\mathbb{Z}))$ et

$$h(n) = (3 - |n|)_+ = \max(3 - |n|, 0).$$

Calculer $\int_{\mathbb{Z}} h d\nu$.

2 Partie 2 – Exercices plus délicats

Exercice 2.1 – Maximum et minimum de deux fonctions mesurables

Soient $f, g : E \rightarrow \mathbb{R}$ mesurables. Montrer que $\max(f, g)$ et $\min(f, g)$ sont mesurables.

Exercice 2.2 – Inverse et quotient

Soit $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ mesurable. Montrer que la fonction

$$g(x) = \begin{cases} 1/f(x), & f(x) \neq 0, \\ 0, & f(x) = 0 \end{cases}$$

est mesurable. En déduire que si f, h sont mesurables, alors f/h est mesurable sur $\{h \neq 0\}$.

Exercice 2.3 – Comparer deux fonctions mesurables

Soient $f, g : E \rightarrow \mathbb{R}$ mesurables. Montrer que les ensembles

$$\{f < g\}, \quad \{f \leq g\}, \quad \{f = g\}$$

sont mesurables.

Exercice 2.4 – Mesure pondérée sur $\mathbb{N}$

Sur $(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}))$, on définit

$$\mu(A) = \sum_{n \in A} 2^{-(n+1)}.$$

On pose $f(n) = n$.

Rappel. On utilisera la série classique

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{2^n} = 2.$$

1. Vérifier que $\mu(\mathbb{N}) = 1$.
2. Pour $N \geq 1$, poser $f_N = f \mathbf{1}_{\{0, \dots, N\}}$. Calculer $\int f_N d\mu$.
3. En utilisant le fait que $f_N \uparrow f$, montrer que

$$\int_{\mathbb{N}} f d\mu = 1.$$

Exercice 2.5 – Une intégrale infinie pour la mesure de comptage

Soit ν la mesure de comptage sur $\mathbb{Z}$ et

$$f(n) = 2^{-|n|}.$$

Montrer que f est ν -intégrable et calculer $\int_{\mathbb{Z}} f d\nu$.

Exercice 2.6 – Suites de fonctions mesurables : supremum, limsup et limite simple

Soit $(E, \mathcal{T})$ un espace mesurable et $(f_n)_{n \geq 1}$ une suite de fonctions mesurables $E \rightarrow \mathbb{R}$.

1. Pour $N \geq 1$, on pose

$$g_N = \max(f_1, \dots, f_N).$$

Montrer que g_N est mesurable.

2. On pose

$$g = \sup_{n \geq 1} f_n,$$

qui est a priori à valeurs dans $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$. Montrer directement que g est mesurable en étudiant les ensembles $\{g > a\}$, $a \in \mathbb{R}$.

3. En déduire que $\limsup_n f_n$ et $\liminf_n f_n$, à valeurs dans $\overline{\mathbb{R}}$, sont mesurables.
4. Montrer que, si (f_n) converge simplement vers une fonction $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, alors f est mesurable.

Exercice 2.7 – Une probabilité atomique sur $\mathbb{R}$

On définit sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ la mesure

$$\mu = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} \delta_n.$$

1. Montrer que μ est une probabilité.
2. Calculer $\int_{\mathbb{R}} x d\mu(x)$.
3. Calculer $\mu(2\mathbb{N}) = \int_{\mathbb{R}} \mathbf{1}_{2\mathbb{N}}(x) d\mu(x)$.

Exercice 2.8 – Formule générale pour une mesure pondérée discrète

Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de réels positifs et, sur $(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}))$,

$$\mu(A) = \sum_{n \in A} a_n.$$

Soit $f : \mathbb{N} \rightarrow [0, +\infty]$.

1. Pour $N \geq 0$, poser $f_N = f \mathbf{1}_{\{0, \dots, N\}}$ et calculer $\int f_N d\mu$.
2. En déduire

$$\int_{\mathbb{N}} f d\mu = \sum_{n=0}^{\infty} f(n) a_n.$$

3. Si maintenant $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$, donner une condition nécessaire et suffisante pour que f soit μ -intégrable.

3 Partie 3 – Compléments de cours

Exercice 3.1 – Tribu engendrée et image réciproque

Soient E, F deux ensembles, $f : E \rightarrow F$ une application et $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{P}(F)$. On veut démontrer

$$f^{-1}(\sigma(\mathcal{G})) = \sigma(f^{-1}(\mathcal{G})).$$

1. Montrer que $f^{-1}(\sigma(\mathcal{G}))$ est une tribu sur E contenant $f^{-1}(\mathcal{G})$. En déduire que

$$\sigma(f^{-1}(\mathcal{G})) \subseteq f^{-1}(\sigma(\mathcal{G})).$$

2. Poser

$$\mathcal{S} = \{B \subseteq F ; f^{-1}(B) \in \sigma(f^{-1}(\mathcal{G}))\}.$$

Montrer que $\mathcal{S}$ est une tribu sur F .

3. Montrer que $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{S}$, puis que $\sigma(\mathcal{G}) \subseteq \mathcal{S}$. En déduire l'inclusion réciproque

$$f^{-1}(\sigma(\mathcal{G})) \subseteq \sigma(f^{-1}(\mathcal{G})),$$

puis conclure.

Exercice 3.2 – Unicité de la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}^n$

Soit $n \geq 1$. On suppose que μ et ν sont deux mesures boréliennes localement finies sur $\mathbb{R}^n$ telles que, pour tout pavé fermé

$$P = \prod_{i=1}^n [a_i, b_i], \quad a_i < b_i,$$

on ait

$$\mu(P) = \nu(P) = \prod_{i=1}^n (b_i - a_i).$$

Montrer que $\mu = \nu$ sur $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$.

1. Montrer que μ et ν coïncident sur tout pavé semi-ouvert

$$\prod_{i=1}^n]a_i, b_i].$$

2. Pour $m \geq 1$, poser $Q_m =]-m, m]^n$. Montrer que les restrictions de μ et ν à Q_m sont des mesures finies qui coïncident sur un π -système engendrant $\mathcal{B}(Q_m)$.
3. En déduire que $\mu(A \cap Q_m) = \nu(A \cap Q_m)$ pour tout $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$, puis conclure en faisant tendre m vers l'infini.

Exercice 3.3 – Composition : un contre-exemple

On admet qu'il existe un isomorphisme borélien $h : \mathbb{R} \rightarrow C$, où C désigne l'ensemble triadique de Cantor, c'est-à-dire une bijection telle que h et h^{-1} soient boréliennes. On rappelle que $\lambda(C) = 0$.

1. Choisir une partie $V \subset \mathbb{R}$ qui n'est pas Lebesgue-mesurable et poser $N = h(V) \subset C$. Montrer que N est Lebesgue-mesurable.
2. Montrer que $g = \mathbf{1}_N : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est Lebesgue-mesurable et que h est, en particulier, Lebesgue-mesurable.
3. Montrer que $g \circ h = \mathbf{1}_V$. En déduire que la composée de deux fonctions Lebesgue-mesurables n'est pas nécessairement Lebesgue-mesurable.
4. Expliquer pourquoi cet exemple ne contredit pas la proposition abstraite sur la composition des applications mesurables.